

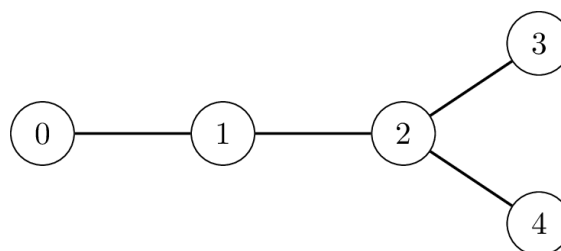
Migrasi

Museum Nasional Sejarah Alam sedang menyelidiki pola migrasi dinosaurus di Bolivia. Paleontologis telah menemukan jejak kaki dinosaurus di N situs berbeda yang diberi nomor dari 0 hingga $N - 1$, yang terurut menurun berdasarkan usia: situs 0 memiliki jejak kaki tertua sedangkan situs $N - 1$ memiliki jejak kaki termuda.

Dinosaurus bermigrasi ke setiap situs (kecuali situs 0) dari tepat satu situs tertentu yang lebih tua. Untuk setiap situs i sehingga $1 \leq i \leq N - 1$, terdapat tepat satu situs yang lebih tua $P[i]$ (yang mana $P[i] < i$) sedemikian sehingga beberapa dinosaurus bermigrasi secara langsung dari situs $P[i]$ ke situs i . Sebuah situs yang lebih tua dapat menjadi sumber migrasi ke banyak situs lain yang lebih muda.

Paleontologis membuat sebuah model migrasi di mana setiap migrasi dinyatakan sebagai sebuah **hubungan dua arah** antara situs $P[i]$ dan situs i . Perhatikan bahwa untuk dua situs berbeda x dan y , dijamin terdapat suatu cara untuk pergi dari x ke y menggunakan beberapa hubungan. **Jarak** dari situs x dan y adalah banyaknya hubungan minimum yang dibutuhkan untuk pergi dari x ke y .

Sebagai contoh, gambar berikut menunjukkan sebuah kasus dengan $N = 5$ situs di mana $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, dan $P[4] = 2$. Kita dapat pergi dari situs 3 ke situs 4 menggunakan 2 hubungan. Oleh karena itu, jarak antara kedua situs tersebut adalah 2.



Museum berusaha mengidentifikasi sepasang situs yang memiliki jarak maksimum. Perhatikan bahwa pasangan ini tidak selalu unik. Pada contoh di atas, kedua pasangan $(0, 3)$ dan $(0, 4)$ memiliki jarak 3 yang merupakan jarak maksimum. Dalam kasus tersebut, pasangan manapun yang jaraknya maksimal akan dianggap valid.

Awalnya, nilai $P[i]$ **tidak** diketahui. Museum mengirim sebuah tim riset untuk mengunjungi situs $1, 2, \dots, N - 1$ secara berturut-turut. Saat tiba di situs i ($1 \leq i \leq N - 1$), tim riset melakukan

kedua hal berikut:

- Menentukan nilai $P[i]$, sumber migrasi situs i .
- Memutuskan apakah akan mengirim **satu** pesan ke Museum atau tidak mengirim pesan apa pun dari situs ini, berdasarkan informasi yang telah didapatkan sebelumnya.

Seluruh pesan akan disalurkan melalui sistem komunikasi satelit yang mahal. Oleh karena itu, setiap pesan harus merupakan sebuah bilangan bulat di antara 1 dan 20 000 inklusif. Selain itu, tim riset hanya boleh mengirimkan **paling banyak 50 pesan** secara keseluruhan.

Tugas Anda adalah mengimplementasikan sebuah strategi sedemikian sehingga:

- Tim riset memilih situs-situs untuk mengirimkan pesan, beserta dengan nilai dari setiap pesan tersebut.
- Museum dapat menentukan sepasang situs dengan jarak maksimal, berdasarkan pesan-pesan yang dikirim dari setiap situs. Museum mengetahui asal situs dari pesan yang diterima.

Pengiriman bilangan besar melalui satelit membutuhkan biaya yang mahal. Nilai Anda akan bergantung kepada bilangan bulat terbesar yang dikirimkan dan banyaknya pesan yang dikirim.

Detail Implementasi

Anda harus mengimplementasikan dua prosedur; satu prosedur untuk tim riset, dan satu prosedur untuk Museum.

Prosedur yang harus Anda implementasikan untuk **tim riset** adalah:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : banyaknya situs dengan jejak kaki.
- i : indeks situs yang sedang dikunjungi oleh tim.
- Pi : nilai dari $P[i]$.
- Prosedur ini dipanggil $N - 1$ kali untuk setiap kasus uji, dengan urutan $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Prosedur ini harus mengembalikan $S[i]$ yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh tim riset di situs i :

- $S[i] = 0$: tim riset tidak mengirimkan pesan dari situs i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: tim riset mengirimkan pesan berupa bilangan bulat $S[i]$ dari situs i .

Prosedur yang harus Anda implementasikan untuk **Museum** adalah:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : sebuah *array* dengan panjang N sedemikian sehingga:
 - $S[0] = 0$.
 - Untuk setiap $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ adalah bilangan bulat yang dikembalikan oleh `send_message(N, i, Pi)`.
- Prosedur ini dipanggil tepat sekali untuk setiap kasus uji.

Prosedur ini harus mengembalikan sebuah pasang situs (U, V) yang memiliki jarak maksimal.

Dalam penilaian juri, program yang memanggil prosedur-prosedur di atas dijalankan **tepat dua kali**.

- Saat pertama kali program dijalankan:
 - `send_message` dipanggil tepat $N - 1$ kali.
 - **Program Anda dapat menyimpan informasi dari pemanggilan sebelumnya.**
 - Nilai-nilai yang dikembalikan (*array* S) disimpan dalam sistem juri.
 - Dalam beberapa kasus, *grader* bersifat **adaptif**. Dengan kata lain, nilai $P[i]$ yang diberikan dalam pemanggilan `send_message` dapat bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh tim riset pada pemanggilan `send_message` sebelumnya.
- Saat kedua kali program dijalankan:
 - `longest_path` dipanggil tepat sekali. Informasi yang tersedia hanyalah *array* S yang didapatkan dari pertama kali program dijalankan.

Batasan

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ untuk setiap i sehingga $1 \leq i \leq N - 1$.

Subsoal dan Penilaian

Subsoal	Nilai	Batasan Tambahan
1	30	Situs 0 dan beberapa situs lain memiliki jarak yang maksimum, di antara semua pasang situs.
2	70	Tidak ada batasan tambahan.

Anggap Z adalah bilangan bulat maksimum yang muncul di *array* S , dan M adalah banyaknya pesan yang diterima oleh tim riset.

Dalam kasus uji manapun, jika setidaknya satu dari kondisi berikut berlaku, maka nilai Anda untuk kasus uji tersebut adalah 0 (dilaporkan sebagai `Output isn't correct` di CMS):

- Setidaknya terdapat satu elemen S yang tidak valid.
- $Z > 20\,000$ atau $M > 50$.
- Nilai kembalian pemanggilan prosedur `longest_path` tidak tepat.

Selain itu, nilai Anda untuk subsoal 1 dihitung sebagai berikut:

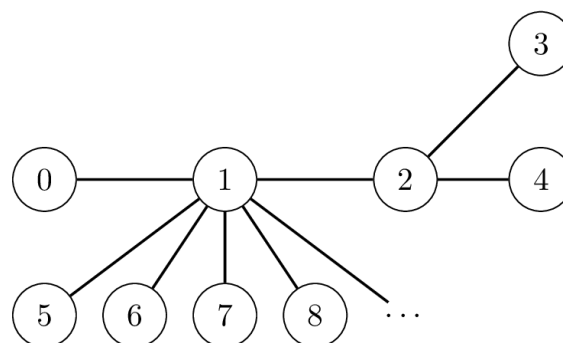
Kondisi	Nilai
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Nilai Anda untuk subsoal 2 dihitung sebagai berikut:

Kondisi	Nilai
$5 \leq Z \leq 20\,000$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ dan $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ dan $8 < M < 32$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ dan $M \leq 8$	70

Contoh

Anggap $N = 10\,000$. Pertimbangkan situasi di mana $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, dan $P[i] = 1$ untuk $i > 4$.



Anggaplah bahwa strategi tim riset adalah mengirimkan pesan $10 \cdot V + U$ ketika pasangan situs (U, V) dengan jarak maksimum berubah karena pemanggilan `send_message`.

Awalnya, pasangan dengan jarak maksimum adalah $(U, V) = (0, 0)$. Pertimbangkan urutan pemanggilan prosedur berikut pada saat program pertama kali dijalankan:

Pemanggilan prosedur	(U, V)	Nilai kembalian ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Perhatikan bahwa seluruh pemanggilan prosedur lainnya memiliki nilai $P[i] = 1$. Ini artinya, pasangan dengan jarak maksimum tidak akan berubah, dan tim riset tidak akan mengirimkan pesan lagi.

Kemudian, saat kedua kali program dijalankan, dilakukan pemanggilan prosedur berikut:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Museum membaca pesan terakhir yang dikirim oleh tim riset, yaitu $S[3] = 30$, dan menyimpulkan bahwa $(0, 3)$ adalah pasangan situs dengan jarak maksimum. Oleh karena itu, pemanggilan prosedur mengembalikan $(0, 3)$.

Perhatikan bahwa strategi ini tidak menjamin bahwa Museum dapat menentukan pasangan dengan jarak maksimum secara tepat.

Contoh Grader

Contoh *grader* memanggil `send_message` dan `longest_path` dalam satu *run* yang sama, berbeda dari *grader* yang sebenarnya.

Format masukan:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Format keluaran:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Perhatikan bahwa Anda dapat menggunakan contoh *grader* dengan nilai N berapapun.